

# 机器人学学习笔记

魏舟

2026 年 9 月 21 日

# 目录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 位形空间</b>                       | <b>3</b>  |
| 1.1 自由度 . . . . .                     | 3         |
| 1.2 位形空间的拓扑结构与表示法 . . . . .           | 4         |
| 1.3 位形与速度约束 . . . . .                 | 5         |
| 1.4 任务空间和工作空间 . . . . .               | 7         |
| <b>第二章 刚体运动</b>                       | <b>8</b>  |
| 2.1 刚体运动与运动旋量 . . . . .               | 8         |
| 2.1.1 齐次变换矩阵 . . . . .                | 8         |
| 2.1.2 齐次变换矩阵的性质 . . . . .             | 8         |
| 2.1.3 齐次变换矩阵的用途 . . . . .             | 9         |
| 2.1.4 运动旋量 ( <i>Twist</i> ) . . . . . | 10        |
| 2.2 力旋量 . . . . .                     | 11        |
| <b>第三章 通用机器人描述格式 (URDF)</b>           | <b>13</b> |
| 3.1 树：连杆与关节 . . . . .                 | 13        |
| 3.2 XML 语法 . . . . .                  | 14        |
| 3.2.1 根元素 . . . . .                   | 14        |
| 3.2.2 link . . . . .                  | 14        |
| 3.2.3 joint . . . . .                 | 15        |
| 3.2.4 完整示例：二自由度机械臂 . . . . .          | 16        |
| 3.3 坐标系约定与正运动学 . . . . .              | 19        |
| 3.3.1 origin 就是齐次变换矩阵 . . . . .       | 19        |
| 3.3.2 关节引入的运动 . . . . .               | 19        |
| 3.4 xacro: URDF 的“宏语言” . . . . .      | 20        |
| 3.5 常用工具与 workflow . . . . .          | 22        |
| 3.6 局限与常见坑 . . . . .                  | 22        |

# 第一章 位形空间

**定义 1.1** (位形 (*configuration*)). 机器人所有点位置的坐标参数化描述。因为机器人的连杆都是刚性的，且有固定的形状，所以描述机器人的位形只需要几个数即可。

**定义 1.2** (自由度 (*dof*)). 描述一个机器人位形所需的最小实坐标的个数。

## 1.1 自由度

系统自由度 = (点的自由度之和) - (独立约束数) = (变量数) - (独立约束方程数)

而对于由构件组成的机器人系统，自由度 = (构件的自由度之和) - (独立约束数)

对于机器人系统，自由度来自于构件和关节，所以确定机器人的自由度只需要统计构件和关节的数量即可。于是有格鲁布勒公式。

**格鲁布勒公式** (*Grübler's Formula*)

$$\text{dof} = m(N - 1) - \sum_{i=1}^J c_i = m(N - 1) - \sum_{i=1}^J (m - f_i) = m(N - 1 - J) + \sum_{i=1}^J f_i \quad (1.1)$$

- $N$ : 包含大地构件的总构件数目;
- $m$ : 自由单刚体的自由度 (平面  $m = 3$ , 空间  $m = 6$ );
- $J$ : 机器人关节的个数;
- $f_i$ : 关节  $i$  提供的自由度数量;
- $c_i$ : 关节  $i$  提供的约束数。

常见关节的自由度和约束数如下:

表 1.1: 常见关节的自由度和约束数

| 关节类型        | 自由度数 dof | 提供约束个数 $c_i$ |
|-------------|----------|--------------|
| 转动关节 (R)    | 1        | 5            |
| 直线关节 (P)    | 1        | 5            |
| 螺旋关节 (H)    | 1        | 5            |
| 圆柱关节 (C)    | 2        | 4            |
| 虎克铰或万向节 (U) | 2        | 4            |
| 球铰 (S)      | 3        | 3            |

自由度就是位形空间的维数。

## 1.2 位形空间的拓扑结构与表示法

上面讨论了位形空间的维数——自由度。下面关注位形空间的形状，即位形空间的拓扑结构。

**定义 1.3** (拓扑等效 (*topologically equivalent*)). 若一个空间可以连续变形成为另一个空间，且无需进行切割和粘合，我们称这两个空间是拓扑等效的。

拓扑学上互不相同的一维空间包括圆、直线以及直线上的闭区间。

- 圆在数学上记为  $S$  或  $S^1$ ，即一维球面；
- 直线在数学上记为  $\mathbb{E}$  或  $\mathbb{E}^1$ ，即一维的欧氏空间（平坦空间）；
- 直线上的闭区间在数学上记为  $[a, b] \subset \mathbb{R}^1$ 。

**注意：**直线上的开区间和直线拓扑等效，因为可以连续变化成一条直线。

在更高维空间中， $\mathbb{R}^n$  表示  $n$  维欧几里得空间，而  $S^n$  表示  $n$  维球面在  $(n+1)$  维空间中的曲面。

**注意：**空间的拓扑结构是该空间本身的一个基本属性，且与我们如何选择坐标来表示空间中的点无关。

某些位形空间可表示为两个或多个低维空间的笛卡尔积；也就是说，此类位形空间中的点可表示为这些低维空间中点的表示方式的并集。例如

- 平面内刚体的位形空间可写为  $\mathbb{R}^2 \times S^1$ ，因为其位形可以表示为坐标与角度  $\theta$  的拼接。
- PR 机械臂的位形空间可写为  $\mathbb{R}^1 \times S^1$ 。（在表述位形空间的拓扑时，我们有时会忽略关节限位，即关节行程的边界；若考虑关节限位，则位形空间是直线上两个闭区间的笛卡儿积。）

为了进行计算，我们必须为位形空间建立一个数值表示法，该表示法由一组实数构成。

**显式参数化：**选择  $n$  个坐标（或参数）来表示  $n$  维空间。

显式参数化可能会面临奇异的问题。比如用经纬度坐标系对球体的表示方法在南北极附近的位置，即使迈出极小的一步也可能导致坐标值发生巨大的变化。北极与南极是该表示方法中的奇点。

奇点的存在源于球体与平面在拓扑结构上并不相同——具体而言，用于表示球体的两个实数空间（即经纬度）与平面的实数空间并不相同。这些奇点的位置与球体本身（其在任何位置看起来都相同）并无直接关系，而完全取决于所采用的表示方式。

为了解决奇点的问题，*Lynch* 给出了两种解决方法：

- 在空间中使用多个坐标图，其中每个坐标图均为一个显式参数化映射，仅覆盖空间中的某一部分；且在每个坐标图内均不存在奇点。当配置表示法在某个坐标图（例如北极或南极）处趋近于奇点时，只需切换至另一个坐标图——在该坐标图中，北极与南极均远离奇点。
  - 优点：坐标图册的表示采用最少数量的图册。
  - 缺点：需要除了坐标图册外的额外的记录来实现坐标图间的转换和奇异点的规避。
- **隐式参数化：**将要表示的  $n$  维位形空间嵌入一个高于  $n$  维的位形空间中。如用  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  来表示一个球面。
  - 缺点：参数多了。
  - 优点：无奇异且在闭环结构中易于找出隐式表达——即有满足闭环方程的关节坐标集合。

## 1.3 位形与速度约束

对于图 1.1 这样的一个四连杆机构，采用隐式表达可以用下面三个方程表示出这个机构的位形：

$$\begin{aligned}
 L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \cdots + L_4 \cos(\theta_1 + \cdots + \theta_4) &= 0, \\
 L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + \cdots + L_4 \sin(\theta_1 + \cdots + \theta_4) &= 0, \\
 \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 + \theta_4 - 2\pi &= 0.
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

上述方程被称为**闭环方程**（*loop-closure equations*）。上述方程组的解对应四维空间关节中的一维曲线，并构成位形空间。

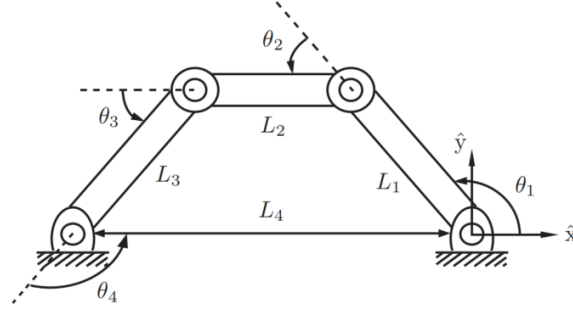


图 1.1: 四连杆机构

对于一个一般的含有一个或多个闭环的机器人系统，位形空间可以被隐式表示成

$$\boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

闭环方程可以被表示成

$$\mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} g_1(\theta_1, \dots, \theta_n) \\ \vdots \\ g_k(\theta_1, \dots, \theta_n) \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.4)$$

这样的约束显然是完整约束，能有效减少位形空间的维数。这样的话，位形空间就可以看成嵌入  $n$  维空间中的  $n - k$  维曲面。

对方程  $\mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}(t)) = \mathbf{0}$  两边对时间进行微分，得：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1}(\boldsymbol{\theta})\dot{\theta}_1 + \dots + \frac{\partial g_1}{\partial \theta_n}(\boldsymbol{\theta})\dot{\theta}_n \\ \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial \theta_1}(\boldsymbol{\theta})\dot{\theta}_1 + \dots + \frac{\partial g_k}{\partial \theta_n}(\boldsymbol{\theta})\dot{\theta}_n \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (1.5)$$

也可进一步写成：

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial \theta_1}(\boldsymbol{\theta}) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial \theta_n}(\boldsymbol{\theta}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial \theta_1}(\boldsymbol{\theta}) & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial \theta_n}(\boldsymbol{\theta}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \vdots \\ \dot{\theta}_n \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (1.6)$$

简记为：

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0} \quad (1.7)$$

进一步简记为：

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\dot{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{0} \quad (1.8)$$

矩阵  $\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta}) \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 。这个形式的速度约束称为 **Pfaffian 约束**。

值得注意的是，Pfaffian 约束不一定是完整约束，因为  $\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})$  未必可积。

## 1.4 任务空间和工作空间

**定义 1.4** (任务空间). 机器人的任务能够自然表达的空间。

**定义 1.5** (工作空间). 机器人的末端执行器能够到达位形的空间，取决于机器人的结构。

## 第二章 刚体运动

我们知道，要描述一个刚体在三维空间中的位置与姿态至少需要 6 个参数。

由 *Chasles–Mozzi* 定理，任意刚体运动都可以通过绕某一螺旋轴旋转一定的角度并沿该轴平移来实现。

### 2.1 刚体运动与运动旋量

#### 2.1.1 齐次变换矩阵

接下来，我们探讨刚体姿态与位置联合表示的构建方法。一种自然的选择是使用旋转矩阵  $\mathbf{A} \in SO(3)$  来表示体坐标系  $\{b\}$  在固定坐标系  $\{s\}$  中的朝向，以及使用向量  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$  来表示  $\{b\}$  的原点在  $\{s\}$  中的位置。而非将  $\mathbf{A}$  与  $\mathbf{p}$  分别表示，我们可以将它们封装成一个单一矩阵。

**定义 2.1** (特殊欧几里得群  $SE(3)$ )。特殊欧几里得群  $SE(3)$  (亦称刚体运动群或  $\mathbb{R}^3$  中的齐次变换矩阵群) 是指所有形如以下形式的  $4 \times 4$  实矩阵  $\mathbf{T}$  的集合：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & p_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & p_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & p_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

有时齐次变换矩阵  $\mathbf{T}$  也会用这样一种表达方式： $(\mathbf{A}, \mathbf{p})$ 。

#### 2.1.2 齐次变换矩阵的性质

性质一

齐次变换矩阵的逆也是齐次变换矩阵：

$$\mathbf{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & -\mathbf{A}^T \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

性质二

两个齐次变换矩阵的乘积也是齐次变换矩阵。



## 性质三

齐次变换矩阵的乘法满足结合律，但一般不满足交换律。

## 性质四

齐次坐标：称

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

为齐次坐标。则有：

$$\mathbf{T} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Ax} + \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

在不引起歧义的情况下， $\mathbf{T}\mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{p}$ 。

给定  $\mathbf{T} = (\mathbf{A}, \mathbf{p}) \in SE(3)$  以及  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ ，下列结论成立：

- (a)  $\|\mathbf{T}\mathbf{x} - \mathbf{T}\mathbf{y}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ ，其中  $\|\cdot\|$  表示  $\mathbb{R}^3$  中的标准欧几里得范数，即  $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}^T \mathbf{x}}$ ；
- (b) 对所有  $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^3$ ，有  $\langle \mathbf{T}\mathbf{x} - \mathbf{T}\mathbf{z}, \mathbf{T}\mathbf{y} - \mathbf{T}\mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x} - \mathbf{z}, \mathbf{y} - \mathbf{z} \rangle$ ，其中  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $\mathbb{R}^3$  中的标准欧几里得内积， $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$ 。

由上述描述其实可以看出，齐次变换矩阵  $\mathbf{T}$  能将一个点  $\mathbf{x}$  变换到  $\mathbf{T}\mathbf{x}$ ；结论 (a) 表明这个变换是等距的，而结论 (b) 表明这个变换是保角的。

## 2.1.3 齐次变换矩阵的用途

齐次变换矩阵  $\mathbf{T} \in SE(3)$  除了表示位形，还可以作为算子作用到向量和坐标系上，主要有以下三种用途。

## 表示一个刚体的位形

设  $\{s\}$  为固定坐标系， $\{b\}$  为固连在刚体上的体坐标系，则

$$\mathbf{T}_{sb} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{sb} & \mathbf{p}_{sb} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

表示了  $\{b\}$  相对  $\{s\}$  的位形：其中  $\mathbf{A}_{sb} \in SO(3)$  给出  $\{b\}$  在  $\{s\}$  中的姿态， $\mathbf{p}_{sb} \in \mathbb{R}^3$  给出  $\{b\}$  的原点在  $\{s\}$  中的位置。由于刚体的位形由其固连坐标系相对参考系的位形完全确定， $\mathbf{T}_{sb}$  也就是刚体位形的表示：3 个参数来自  $\mathbf{p}_{sb}$ ，3 个来自  $\mathbf{A}_{sb}$ ，与开头“至少需要 6 个参数”的说法一致。

由位形空间一章的讨论可知，三维刚体的位形空间是  $\mathbb{R}^3 \times SO(3)$  (6 维)， $SE(3)$  正是这一位形空间——每个  $\mathbf{T}_{sb}$  都对应位形空间中的一个点。

### 变换参考坐标系

同一个向量或坐标系在不同参考系中表达时数值不同， $\mathbf{T}$  可以实现两种表达之间的转换。

**向量：**设向量在  $\{b\}$  中的表示为  $\mathbf{v}_b \in \mathbb{R}^3$ ，则它在  $\{s\}$  中的表示为

$$\mathbf{v}_s = \mathbf{A}_{sb} \mathbf{v}_b \quad (2.6)$$

可见（自由）向量的坐标变换只用到旋转部分。

**位置向量（点）：**除旋转外，还要加上两个坐标系原点之间的平移：

$$\mathbf{x}_s = \mathbf{A}_{sb} \mathbf{x}_b + \mathbf{p}_{sb} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} \mathbf{x}_s \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{T}_{sb} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_b \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

**坐标系：**设  $\{b\}$  相对  $\{s\}$  的位形为  $\mathbf{T}_{sb}$ ， $\{c\}$  相对  $\{b\}$  的位形为  $\mathbf{T}_{bc}$ ，则  $\{c\}$  相对  $\{s\}$  的位形为

$$\mathbf{T}_{sc} = \mathbf{T}_{sb} \mathbf{T}_{bc} \quad (2.8)$$

即“下标相消”：相乘时相邻的中间下标  $b$  相互抵消。

### 表示一个向量或者坐标系的位移

反过来，也可以把  $\mathbf{T}$  看作一个位移算子：它对作用对象先转动  $\mathbf{A}$ 、再平移  $\mathbf{p}$ 。

**对向量的位移：**由性质四，点  $\mathbf{x}$  的齐次坐标左乘  $\mathbf{T}$  得

$$\mathbf{T} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Ax} + \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

即点被位移到新位置  $\mathbf{x}' = \mathbf{Ax} + \mathbf{p}$ 。

**对坐标系的位移：**设坐标系  $\{b\}$  的位形为  $\mathbf{T}_{sb}$ ，用同一个  $\mathbf{T}$  作用：

- 左乘  $\mathbf{T}\mathbf{T}_{sb}$ ：位移在固定坐标系  $\{s\}$  中描述，相当于绕  $\{s\}$  的轴转动、沿  $\{s\}$  的轴平移；
- 右乘  $\mathbf{T}_{sb}\mathbf{T}$ ：位移在体坐标系  $\{b\}$  自身中描述，相当于绕自身轴转动、沿自身轴平移。

一般地，左乘表示在固定坐标系中运动，右乘表示在体坐标系中运动。

### 2.1.4 运动旋量（*Twist*）

**空间速度（*spatial velocity*）或运动旋量：**定义

$$\mathcal{V} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (2.10)$$

这样就有

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{-1}\dot{\mathbf{T}} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & -\mathbf{A}^T\mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{A}} & \dot{\mathbf{p}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T\dot{\mathbf{A}} & \mathbf{A}^T\dot{\mathbf{p}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_b & \mathbf{v}_b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \tilde{\mathcal{V}}_b \end{aligned} \quad (2.11)$$

称  $\mathcal{V}_b$  为连体坐标系下的空间速度。

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{T}}\mathbf{T}^{-1} &= \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{A}} & \dot{\mathbf{p}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}^T & -\mathbf{A}^T\mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T & \dot{\mathbf{p}} - \dot{\mathbf{A}}\mathbf{A}^T\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_s & \mathbf{v}_s \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \tilde{\mathcal{V}}_s \end{aligned} \quad (2.12)$$

称  $\mathcal{V}_s$  为世界坐标系下的空间速度。

若将运动物体视为具有无限大尺寸，则  $\mathcal{V}_s$  与  $\mathcal{V}_b$  之间存在着一种极具吸引力且自然的对称性：

$$\tilde{\mathcal{V}}_b = \mathbf{T}^{-1}\tilde{\mathcal{V}}_s\mathbf{T} \quad (2.13)$$

**伴随变换矩阵：**给定  $\mathbf{T} = (\mathbf{A}, \mathbf{p})$ ，其伴随变换矩阵  $[\text{Ad}_T]$  定义为

$$[\text{Ad}_T] = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ \tilde{\mathbf{p}}\mathbf{A} & \mathbf{A} \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

对于任一  $\mathcal{V} \in \mathbb{R}^6$ ，有伴随映射：

$$\mathcal{V}' = [\text{Ad}_T]\mathcal{V} \quad (2.15)$$

伴随映射有如下特性：

1.  $[\text{Ad}_{T_1}][\text{Ad}_{T_2}]\mathcal{V} = [\text{Ad}_{T_1T_2}]\mathcal{V}$ ;
2.  $[\text{Ad}_T]^{-1} = [\text{Ad}_{T^{-1}}]$ 。

## 2.2 力旋量

运动旋量刻画刚体的运动，与之对偶的是刻画作用在刚体上的力与力矩的**力旋量 (wrench)**。由 *Poinsot* 定理，作用在刚体上的任意力系都可以等效为沿某条直线的单力与绕该直线的力偶；用某个参考系描述时，它表示为一个合力  $\mathbf{f}$  与关于该参考系原点的合力矩  $\mathbf{m}$ ，将两者打包成六维向量：

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{m} \\ \mathbf{f} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6 \quad (2.16)$$

(本笔记采用“矩在前、力在后”的排列，与运动旋量  $\mathcal{V} = [\boldsymbol{\omega}; \mathbf{v}]$  的排列相对应。)

**瞬时功率：**力旋量作用在以运动旋量  $\mathcal{V}$  运动的刚体上，产生的瞬时功率为两者的内积

$$P = \mathcal{V}^T \mathcal{F} = \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{m} + \mathbf{v}^T \mathbf{f} \quad (2.17)$$

功率是标量，与参考坐标系的选择无关，故有

$$\mathcal{V}_b^T \mathcal{F}_b = \mathcal{V}_s^T \mathcal{F}_s \quad (2.18)$$

**力旋量的坐标变换：**将  $\mathcal{V}_s = [\text{Ad}_{T_{sb}}] \mathcal{V}_b$  代入上式，得

$$\mathcal{V}_b^T \mathcal{F}_b = \mathcal{V}_b^T [\text{Ad}_{T_{sb}}]^T \mathcal{F}_s \quad (2.19)$$

该式对任意  $\mathcal{V}_b$  均成立，于是

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_b &= [\text{Ad}_{T_{sb}}]^T \mathcal{F}_s \\ \iff \mathcal{F}_s &= [\text{Ad}_{T_{sb}}]^{-T} \mathcal{F}_b = [\text{Ad}_{T_{bs}}]^T \mathcal{F}_b \end{aligned} \quad (2.20)$$

也就是说：由连体坐标系到世界坐标系，运动旋量用  $[\text{Ad}_{T_{sb}}]$  变换，而力旋量用  $[\text{Ad}_{T_{bs}}]^T$ （即伴随矩阵的逆转置）变换，两者互为对偶（余伴随）变换。

写成显式矩阵：

$$[\text{Ad}_{T_{sb}}]^{-T} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{sb} & \tilde{\mathbf{p}}_{sb} \mathbf{A}_{sb} \\ 0 & \mathbf{A}_{sb} \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

于是

$$\mathbf{f}_s = \mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b, \quad \mathbf{m}_s = \mathbf{A}_{sb} \mathbf{m}_b + \tilde{\mathbf{p}}_{sb} \mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b \quad (2.22)$$

物理意义：力只随姿态旋转；力矩除了随姿态旋转，还要加上力绕  $\{s\}$  原点的矩  $\mathbf{p}_{sb} \times (\mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b)$ 。

**例：**设  $\{b\}$  原点处作用纯力  $\mathbf{f}_b$ ，即  $\mathcal{F}_b = [0; \mathbf{f}_b]$ ，则

$$\mathcal{F}_s = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{p}}_{sb} \mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b \\ \mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

与直观一致：在  $\{s\}$  中力为  $\mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b$ ，它作用在  $\mathbf{p}_{sb}$  处，对  $\{s\}$  原点产生的矩正是  $\mathbf{p}_{sb} \times (\mathbf{A}_{sb} \mathbf{f}_b)$ 。

从线性代数的角度看，运动旋量构成线性空间，力旋量构成它的对偶空间，内积  $P = \mathcal{V}^T \mathcal{F}$  就是两者之间的配对，这正是力旋量变换矩阵取运动旋量变换矩阵的转置逆（余伴随）的原因。

## 第三章 通用机器人描述格式（URDF）

**URDF**（*Unified Robot Description Format*，统一机器人描述格式）是 ROS 中基于 XML 的机器人模型描述格式，用来描述机器人的**运动学与动力学结构**：有哪些连杆、连杆之间通过什么关节连接、每个连杆的外观与惯性。rviz 的可视化、Gazebo 的仿真、robot\_state\_publisher 的坐标变换发布、MoveIt 的运动规划都以 URDF 为模型来源。

### 3.1 树：连杆与关节

URDF 只用两种元素搭建机器人：

**定义 3.1** (连杆 (*link*)). 刚体部件，如底盘、大臂、小臂、轮子。

**定义 3.2** (关节 (*joint*)). 连接两个连杆的运动副，决定两连杆之间允许的相对运动。

整体构成一棵**树**：有且只有一个根连杆，除根连杆外每个连杆有且只有一个父关节，但可以有任意多个子关节：

```
base_link
  +--- joint1 (revolute) --> link1
      +--- joint2 (revolute) --> link2
          +--- tool_joint (fixed) --> tool0
```

**与位形空间的联系**：无闭环时每个关节变量都是独立的，自由度就是所有关节自由度之和：

$$\text{dof} = \sum_{i=1}^J f_i \quad (3.1)$$

这正是式 (1.1) 中格鲁布勒公式在无闭环（ $N - 1 = J$ ）时的结果。关节变量组成的向量  $\mathbf{q}$  就是位形空间的坐标。

这棵树同时是 **TF 坐标变换树**：每个 link 对应一个坐标系，每个 joint 对应父子坐标系之间的变换。robot\_state\_publisher 根据 URDF 与关节状态计算出所有连杆的位形并发布到 TF（固定关节也会发布）。

## 3.2 XML 语法

### 3.2.1 根元素

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="my_robot">
  <!-- links and joints go here -->
</robot>
```

### 3.2.2 link

一个 link 由三部分描述，均为可选但用途不同：

```
<link name="base_link">
  <!-- 1. inertia: for dynamic simulation -->
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <mass value="3.0"/>
    <inertia ixx="0.0073" ixy="0" ixz="0"
              iyy="0.0073" iyz="0" izz="0.0096"/>
  </inertial>

  <!-- 2. appearance: for visualization -->
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <geometry>
      <cylinder radius="0.08" length="0.10"/>
    </geometry>
    <material name="steel"/>
  </visual>

  <!-- 3. collision body: for collision checking -->
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <geometry>
      <cylinder radius="0.08" length="0.10"/>
    </geometry>
  </collision>
</link>
```

- **inertial:** origin 给出**质心坐标系**相对 link 坐标系的位形；inertia 是相对质心坐标系的惯性张量，只需写对称矩阵的上三角 6 个分量

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{xy} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{xz} & I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

惯性张量必须**正定**；把各部件的惯性搬到同一坐标系时，要使用齐次变换与**平行轴定理**。

- **visual** 与 **collision:** origin 是几何体坐标系相对 link 坐标系的位形。两者几何体**不必相同**——可视化可用精细的 mesh，碰撞体常用简化形状（如包围盒）以节省计算。两者都可以出现多次，用来拼出一个复杂连杆。
- **material:** 用颜色（<color rgba="r g b a"/>）或纹理定义外观；可以就地定义，也可以在 <robot> 下统一定义后用 name 引用。

几何体类型如表 3.1 所示。

表 3.1: URDF 支持的几何体类型

| 形状  | 写法                                | 说明            |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| 长方体 | <box size="x y z"/>               | size 为三个方向的全长 |
| 圆柱  | <cylinder radius="r" length="l"/> | 轴沿 z 轴        |
| 球   | <sphere radius="r"/>              |               |
| 网格  | <mesh filename="..." />           | 支持 STL/DAE 等  |

**注意：**三种描述用途不同——只在 rviz 中看模型，visual 足够；做碰撞检测，需要 collision；做动力学仿真，必须有正确的 inertial，质量为 0 或惯性矩阵不正定会让 Gazebo 等仿真器报错或产生荒谬的结果。

### 3.2.3 joint

```
<joint name="joint1" type="revolute">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="link1"/>
  <origin xyz="0 0 0.1" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 0 1"/>
  <limit lower="-3.1416" upper="3.1416" effort="50" velocity="2.0"/>
  <dynamics damping="0.5" friction="0.1"/>
</joint>
```

各子元素的含义如表 3.2 所示。

表 3.2: joint 的子元素

| 子元素               | 含义                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent / child    | 父、子连杆，确定树的拓扑                                                                                              |
| origin            | 零位时子连杆坐标系在父连杆坐标系中的位形                                                                                      |
| axis              | 运动轴（单位向量），表达在关节坐标系（即零位时的子连杆坐标系）中；缺省为 1 0 0                                                                |
| limit             | lower/upper 位置上下限（rad 或 m）、velocity 最大速度、effort 最大力矩/推力                                                   |
| dynamics          | damping 黏性阻尼、friction 静摩擦                                                                                 |
| calibration       | rising/falling 编码器零点标定                                                                                    |
| mimic             | 该关节按 $q = \text{multiplier} \cdot q_{\text{src}} + \text{offset}$ 跟随另一关节（如夹爪）， $q_{\text{src}}$ 为所跟随关节的角度 |
| safety_controller | 软限位与安全停车参数                                                                                                |

关节类型如表 3.3 所示。

表 3.3: URDF 的关节类型

| type       | 含义                | 自由度 | 是否需要 limit         |
|------------|-------------------|-----|--------------------|
| fixed      | 固定连接，两连杆焊死        | 0   | 不允许有               |
| revolute   | 转动关节，有限位          | 1   | 必须（含 lower/upper）  |
| continuous | 转动关节，无限位，如车轮      | 1   | 只需 effort/velocity |
| prismatic  | 移动（直线）关节，有限位      | 1   | 必须（含 lower/upper）  |
| planar     | 垂直于某轴的平面内平移并绕该轴转动 | 3   | 不允许有               |
| floating   | 自由浮动              | 6   | 不允许有               |

与理论关节分类的对照：对照表 1.1，revolute/continuous 对应转动关节 R，prismatic 对应移动关节 P，floating 对应自由刚体（6 自由度），planar 对应平面内的移动与转动；球铰 S、圆柱关节 C、螺旋关节 H 在 URDF 中没有单一对应的关节类型，需要多个关节串联近似或改用其它格式。

### 3.2.4 完整示例：二自由度机械臂

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="two_link_arm">

  <material name="steel"><color rgba="0.7 0.7 0.75 1.0"/></material>
  <material name="orange"><color rgba="1.0 0.5 0.0 1.0"/></material>
```



```

<!-- base -->
<link name="base_link">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <geometry><cylinder radius="0.08" length="0.10"/></geometry>
    <material name="steel"/>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <geometry><cylinder radius="0.08" length="0.10"/></geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0.05" rpy="0 0 0"/>
    <mass value="3.0"/>
    <inertia ixx="0.0073" ixy="0" ixz="0"
              iyy="0.0073" iyz="0" izz="0.0096"/>
  </inertial>
</link>

<!-- upper arm: length 0.30, rotates about z -->
<link name="link1">
  <visual>
    <origin xyz="0 0 0.15" rpy="0 0 0"/>
    <geometry><box size="0.05 0.05 0.30"/></geometry>
    <material name="orange"/>
  </visual>
  <collision>
    <origin xyz="0 0 0.15" rpy="0 0 0"/>
    <geometry><box size="0.05 0.05 0.30"/></geometry>
  </collision>
  <inertial>
    <origin xyz="0 0 0.15" rpy="0 0 0"/>
    <mass value="2.0"/>
    <inertia ixx="0.0154" ixy="0" ixz="0"
              iyy="0.0154" iyz="0" izz="0.0008"/>
  </inertial>
</link>

<!-- forearm: length 0.25, rotates about y -->
<link name="link2">

```

```

<visual>
  <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
  <geometry><box size="0.04 0.04 0.25"/></geometry>
  <material name="orange"/>
</visual>
<collision>
  <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
  <geometry><box size="0.04 0.04 0.25"/></geometry>
</collision>
<inertial>
  <origin xyz="0 0 0.125" rpy="0 0 0"/>
  <mass value="1.0"/>
  <inertia ixx="0.0053" ixy="0" ixz="0"
            iyy="0.0053" iyz="0" izz="0.0003"/>
</inertial>
</link>

<!-- tool frame: an empty link that only provides a frame -->
<link name="tool0"/>

<!-- joints -->
<joint name="joint1" type="revolute">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="link1"/>
  <origin xyz="0 0 0.10" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 0 1"/>
  <limit lower="-3.1416" upper="3.1416" effort="50" velocity="2.0"/>
  <dynamics damping="0.5" friction="0.1"/>
</joint>

<joint name="joint2" type="revolute">
  <parent link="link1"/>
  <child link="link2"/>
  <origin xyz="0 0 0.30" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 1 0"/>
  <limit lower="-2.0944" upper="2.0944" effort="20" velocity="2.0"/>
  <dynamics damping="0.3"/>
</joint>

<joint name="tool_joint" type="fixed">

```

```

    <parent link="link2"/>
    <child link="tool0"/>
    <origin xyz="0 0 0.25" rpy="0 0 0"/>
  </joint>

</robot>

```

### 3.3 坐标系约定与正运动学

#### 3.3.1 origin 就是齐次变换矩阵

origin 的 xyz 是平移向量  $\mathbf{p}$ , rpy 是固定轴 XYZ 外旋角（先绕  $x$  转 roll, 再绕  $y$  转 pitch, 最后绕  $z$  转 yaw）:

$$\mathbf{A} = R_z(\gamma)R_y(\beta)R_x(\alpha), \quad \mathbf{T}_{\text{origin}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

即 origin 给出的位形恰好是齐次变换矩阵。

#### 3.3.2 关节引入的运动

设关节变量为  $q$ , 则子连杆在父连杆坐标系中的位形为

$$\mathbf{T}_{pc}(q) = \mathbf{T}_{\text{origin}} \mathbf{T}_{\text{motion}}(q) \quad (3.4)$$

其中  $\mathbf{T}_{\text{motion}}(q)$  由关节类型决定:

表 3.4: 关节运动对应的变换

| 关节类型                  | $\mathbf{T}_{\text{motion}}(q)$        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| revolute / continuous | 绕轴转 $q$ : $\text{Rot}(\mathbf{a}, q)$  |
| prismatic             | 沿轴平移 $q$ : $\text{Trans}(\mathbf{a}q)$ |
| fixed                 | $\mathbf{I}$                           |

串联链从基座到末端依次相乘就得到正运动学。以二自由度机械臂为例,

$$\mathbf{T}_{\text{base,tool}} = \mathbf{T}_{\text{origin},1} \text{Rot}(\mathbf{z}, q_1) \mathbf{T}_{\text{origin},2} \text{Rot}(\mathbf{y}, q_2) \mathbf{T}_{\text{origin},3} \quad (3.5)$$

其中  $\mathbf{T}_{\text{origin},1} = \text{Trans}(0, 0, 0.1)$ 、 $\mathbf{T}_{\text{origin},2} = \text{Trans}(0, 0, 0.3)$ 、 $\mathbf{T}_{\text{origin},3} = \text{Trans}(0, 0, 0.25)$ , 可得末端位置

$$\mathbf{p}_{\text{tool}} = \begin{bmatrix} 0.25 \sin q_2 \cos q_1 \\ 0.25 \sin q_2 \sin q_1 \\ 0.4 + 0.25 \cos q_2 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

与 DH 参数法的比较: DH 参数法用四个参数 ( $a, \alpha, d, \theta$ ) 规则化地描述串联链的每一段——参数少、便于手推正运动学; URDF 的 origin 是任意 6 参数位形、axis 也可任取, 表达更自由, 还能描述树形分支。两者在一定条件下可以互相转换: URDF 面向机器读取与仿真, DH 面向手工推导。

### 3.4 xacro: URDF 的“宏语言”

手写 URDF 冗长、不能定义变量、不能复用、不能做算术。xacro 是 URDF 的扩展:

- `<xacro:property>`: 定义常量, 用 `${表达式}` 引用并计算;
- `<xacro:macro>`: 定义带参数的可复用片段;
- `<xacro:include>`: 把模型拆成多个文件;
- `<xacro:if>` / `<xacro:unless>`: 条件包含;
- `<xacro:arg>` / `$(arg 名)`: 从命令行传入参数。

xacro 文件本质上是合法 URDF (只是多了 `xmlns:xacro` 命名空间), 预处理后就是普通 URDF:

```
<?xml version="1.0"?>
<robot name="two_link_arm" xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro">

  <xacro:property name="L1" value="0.30"/>
  <xacro:property name="L2" value="0.25"/>

  <!-- a rod link: visual + inertia computed from cylinder formulas -->
  <xacro:macro name="rod_link" params="name length mass radius">
    <link name="${name}">
      <visual>
        <origin xyz="0 0 ${length/2}" rpy="0 0 0"/>
        <geometry><cylinder radius="${radius}" length="${length}"></>
      </visual>
      <inertial>
        <origin xyz="0 0 ${length/2}" rpy="0 0 0"/>
        <mass value="${mass}">
          <!-- Ixx=Iyy=m(3r^2+l^2)/12, Izz=mr^2/2 -->
          <inertia ixx="${mass*(3*radius*radius+length*length)/12}" ixy="0"
            ixz="0"
```

```

        iyy="${mass}*(3*radius*radius+length*length)/12}" iyz="0"
        izz="${mass*radius*radius/2}"/>
    </inertial>
</link>
</xacro:macro>

<xacro:rod_link name="link1" length="${L1}" mass="2.0" radius="0.025"/>
<xacro:rod_link name="link2" length="${L2}" mass="1.0" radius="0.020"/>

<joint name="joint1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="link1"/>
    <origin xyz="0 0 0.1"/>
    <axis xyz="0 0 1"/>
    <limit lower="-3.1416" upper="3.1416" effort="50" velocity="2.0"/>
</joint>

<joint name="joint2" type="revolute">
    <parent link="link1"/>
    <child link="link2"/>
    <origin xyz="0 0 ${L1}"/>    <!-- joint sits at the end of link1 -->
    <axis xyz="0 1 0"/>
    <limit lower="-2.0944" upper="2.0944" effort="20" velocity="2.0"/>
</joint>

</robot>

```

**意义：**改一个几何参数（如  $L_1$ ），所有用到它的地方（连杆尺寸、关节安装位置、惯性）自动更新；把电机、传感器、夹爪等做成 macro 后，搭建新机器人就成了“搭积木”。

### 3.5 常用工具与 workflow

表 3.5: URDF 常用工具

| 工具                             | 作用                |
|--------------------------------|-------------------|
| xacro model.urdf.xacro         | 把 xacro 展开成纯 URDF |
| check_urdf model.urdf          | 检查语法与树结构，打印连杆树    |
| urdf_to_graphviz model.urdf    | 生成结构图 (pdf)       |
| robot_state_publisher          | 由 URDF 与关节状态发布 TF |
| joint_state_publisher_gui      | 滑动条手动给关节角，快速查看模型  |
| rviz2                          | 可视化模型与 TF         |
| Gazebo / MoveIt / ros2_control | 仿真、运动规划、控制        |

ROS 2 下快速预览：

```
xacro robot.urdf.xacro > robot.urdf
check_urdf robot.urdf
ros2 launch urdf_tutorial display.launch.py model:=/path/to/robot.urdf
```

### 3.6 局限与常见坑

URDF 描述不了的：

- 闭环机构（并联机器人、四连杆、平行四边形机构）——树结构天生无法表达，需要 SDF、MJCF (MuJoCo)、USD (Isaac Sim) 等格式；
- 柔性体、变形体；
- 传感器与执行器——要通过 Gazebo 插件标签或 ros2\_control 配置另行描述；
- 接触摩擦、材质光学参数等物理细节，Gazebo 下要用 <gazebo> 标签扩展。

常见的坑如表 3.6 所示。

表 3.6: URDF 常见坑

| 现象              | 原因                                      | 解决                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型加载失败或树不完整     | 出现环（一个 link 有两个父关节）或多个根连杆               | 用 <code>check_urdf</code> 检查，改回树形结构                                                  |
| 仿真中抖动、飞出去       | 惯性缺失或非正定、质量过小                           | 补全 <code>inertial</code> ，检查惯性矩阵                                                     |
| mesh 不显示        | 路径不对或包未安装                               | 用 <code>package://包名/...</code> ，并确认模型已安装到包的 <code>share/</code> 中                   |
| visual 朝向不对     | 对 <code>rpj</code> 固定轴外旋约定理解有误          | 与齐次变换一章的 RPY 约定对照                                                                    |
| continuous 关节不动 | 误写了位置限位或缺少 <code>effort/velocity</code> | <code>continuous</code> 不写 <code>lower/upper</code> ，只写 <code>effort/velocity</code> |
| 关节转的方向与预期相反     | <code>axis</code> 方向取反                  | 翻转 <code>axis</code> 的符号                                                             |
| 单位错误            | 长度用了 mm、角度用了度                           | URDF 统一用 SI: m、rad、N、N·m、kg                                                          |

**参考：**URDF 的完整 XML 规范见 ROS wiki 的 `urdf/XML` 页面，`xacro` 见 `xacro` 页面。